第 4 天　诱导公式与三角形多解

第 1 题：　答案 A

$f(x)=\sin(\frac{\pi}{2}-2x)=\cos 2x$ 是偶函数。它的周期是 π，且 $f(\frac{\pi}{4})=0$。

第 2 题：　答案 D

由正弦定理，$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{2}{3}$。$B$ 可以取锐角 $\arcsin\frac{2}{3}$，也可以取钝角 $\pi-\arcsin\frac{2}{3}$，两者与 $A=30^\circ$ 之和都小于 180°，故有两个三角形。

第 3 题：　答案 B

$\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin(2x+\frac{\pi}{4})$，全局最大值为 $\sqrt{2}$，最小值为 $-\sqrt{2}$，周期为 π，$x=0$ 不是对称轴。

第 4 题：　答案 $x=\frac{\pi}{6}$，$x=\frac{2\pi}{3}$

由 $2x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$ 得 $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}$，区间 $[0,\pi]$ 内仅 $k=0,1$。

第 5 题：　答案 $[-1,\frac{1}{2}]$

令 $t=2x$，则 $t\in[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}]$。余弦在 $t=\pi$ 取 -1，最大值是左端点 $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$。

第 6 题：　答案 （一）$A=120^\circ, a=2\sqrt{19}$；（二）$6\sqrt{3}$；（三）$-\frac{5\sqrt{3}}{38}$

（一）$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 且 A 为钝角，故 $A=120^\circ$。由余弦定理

$$a^2=4^2+6^2-2\cdot4\cdot6\cos120^\circ=16+36+24=76,$$

故 $\boxed{a=2\sqrt{19}}$。（二）

$$\boxed{S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot4\cdot6\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}.}$$

（三）由正弦定理，

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{19}},\quad \sin C=\frac{c\sin A}{a}=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}.$$

由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{4}{\sqrt{19}},\quad \cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{7}{2\sqrt{19}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\sin(B-C)&=\sin B\cos C-\cos B\sin C\\&=\frac{7\sqrt{3}}{38}-\frac{12\sqrt{3}}{38}=\boxed{-\frac{5\sqrt{3}}{38}}.\end{aligned}$$

考点提示：已知一个角的正弦值不能直接确定角度，要结合“钝角”选取 120°。